



컴퓨터 그래픽스

3. 그래픽스 기본 이론

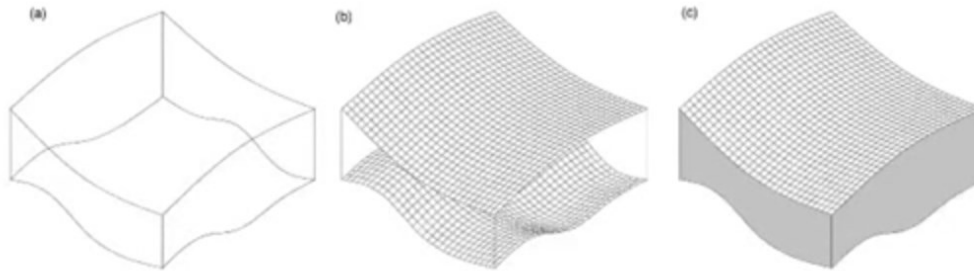
1. 그래픽스 모델링 및 렌더링
2. 그래픽스 물체 표면
3. 그래픽스 수학 요소
4. 모델 변환

상명대
소프트웨어학과
배동성

1. 그래픽스 모델링 및 렌더링

- 모델링 (Modeling)

- 물체 및 장면을 정의하는 것 (즉, 점을 생성하는 작업)
- 와이어프레임(Wireframe) 모델링, 서피스(Surface) 모델링, 솔리드(Solid) 모델링



출처: A. C. Özdemir, Cukurova Univ., Resource Geology

- 렌더링 (Rendering)

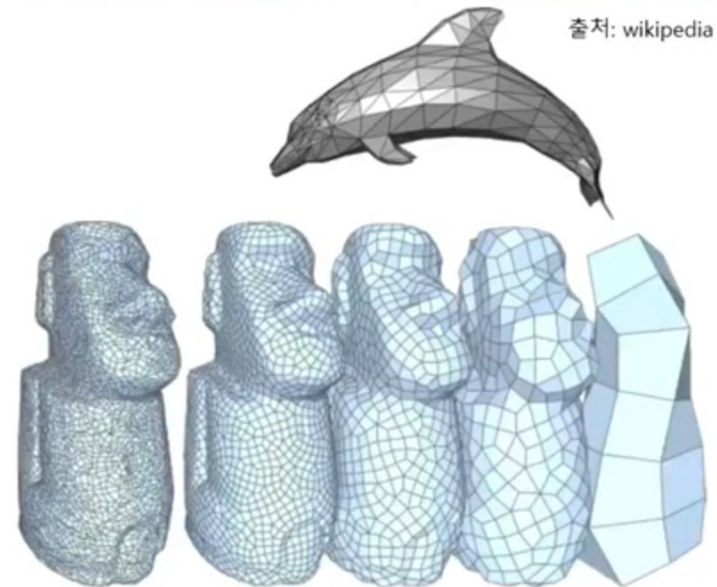
- 물체 및 장면을 그려내는 것
- 와이어프레임 렌더링, 솔리드 렌더링



출처: douk3d.com

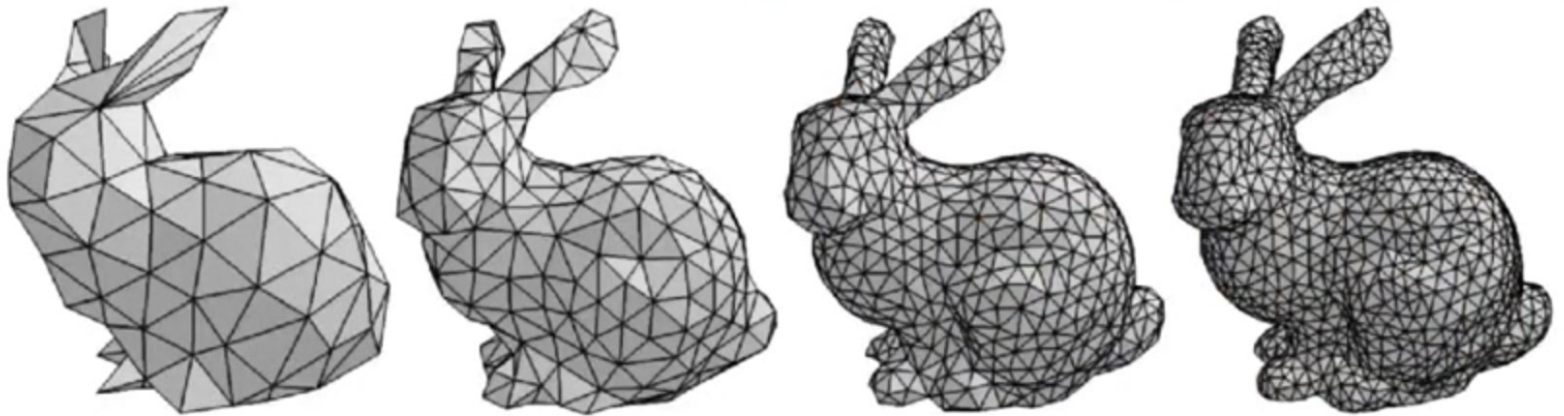
2. 그래픽스 물체 표면

- 표면 (Surface)
 - 메쉬(Mesh): 다수의 점들 (Points)로 구성
 - 점 4개: 사각형 메쉬 (Quad Mesh)
 - 점 3개: 삼각형 메쉬 (Triangular Mesh)
- Triangular Mesh 많이 활용: **평면 보장**



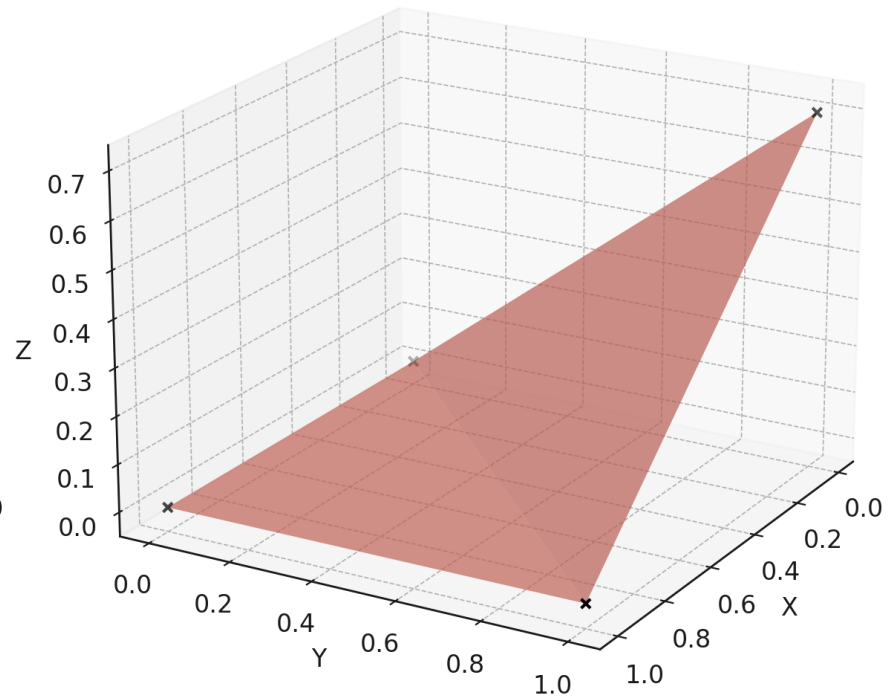
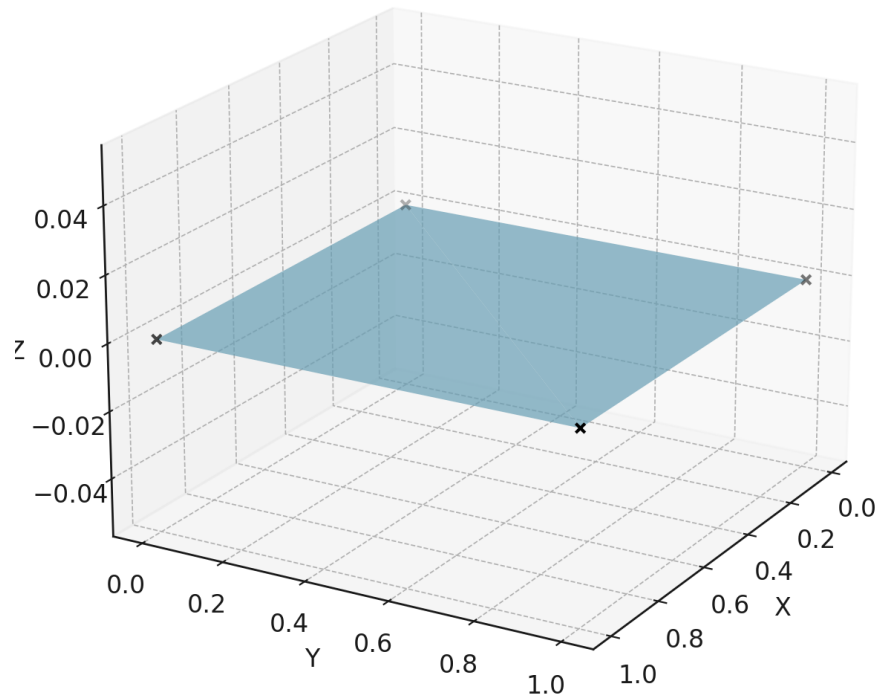
출처: wikipedia

출처: M. Tarini, Eurographics 2010 Conference



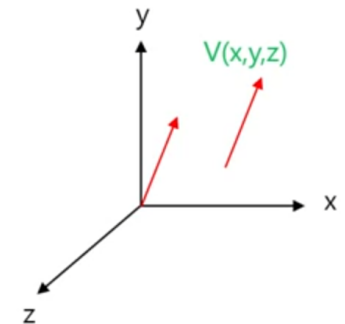
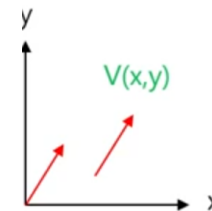
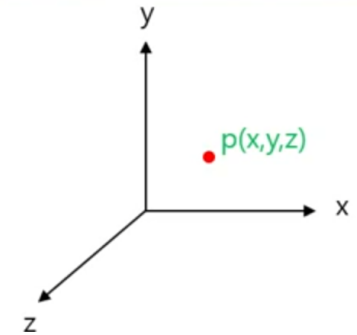
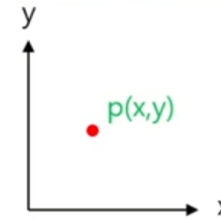
출처: P. Novaković, 3D Digital Recording of Archaeological, Architectural and Artistic Heritage

2. 그래픽스 물체 표면



3. 그래픽스 수학 요소

- 점 (Point)
 - 공간 상에서 위치(Location) 정보
 - (x,y) , (x,y,z)
- 벡터 (Vector)
 - 방향(Direction) 및 크기(Scale) 정보 (위치 없음)
 - (x,y) , (x,y,z)
- 행렬 (Matrix)
 - 1개 이상의 수나 식을 직사각형 (행/열)의 배열로 나열한 것



$$\begin{array}{c} a_{ij} \\ \downarrow \text{i 번째 행} \end{array} \xrightarrow{\text{j 번째 열}} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

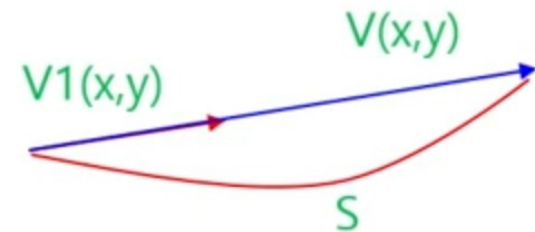
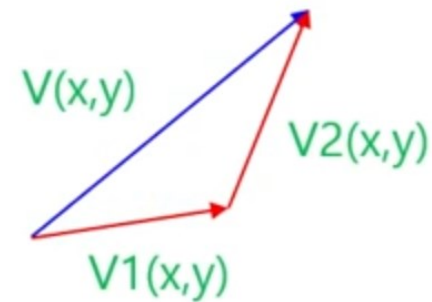
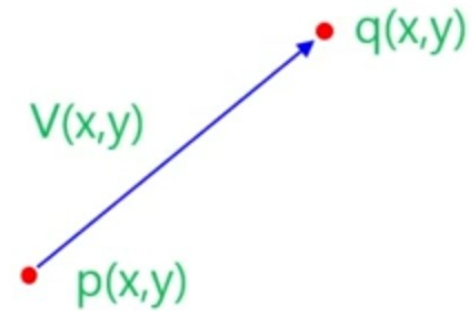
3. 그래픽스 수학 요소

- 벡터 공간 (Vector Space)
 - 벡터 위치와 무관하게 크기와 방향만 같으면 동일한 벡터로 처리
 - 위치를 중요하게 생각하는 기하학 표현이 어려움
- 어파인 공간 (Affine Space)
 - Euclidean 공간의 Affine 기하학적 성질들을 일반화해서 만들어지는 구조
 - 위치 표현을 위한 점(Point)를 추가하여 **벡터의 크기, 방향, 위치 모두 고려**
 - 연산

종류	연산	결과
벡터 vs 벡터	• 덧셈 • 뺄셈	• 벡터
스칼라 vs 벡터	• 곱셈 • 나눗셈	• 벡터
벡터 vs 점	• 덧셈 • 뺄셈	• 점
점 vs 점	• 뺄셈	• 벡터

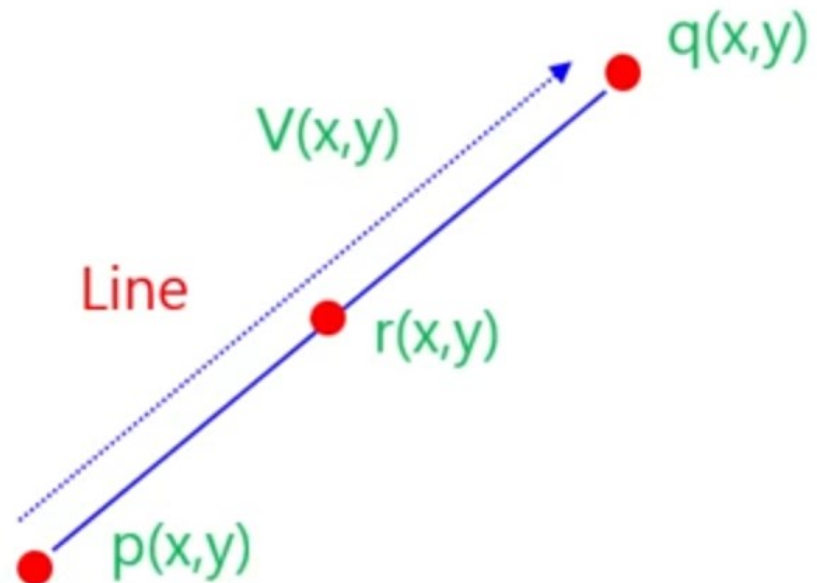
3. 그래픽스 수학 요소

- 점(p) + 벡터(v) = 점(p)
- 점(p) - 점(q) = 벡터(v)
- 벡터(V1) + 벡터 (V2) = 벡터 (V)
- 벡터(V1) * 스칼라(S) = 벡터(V)



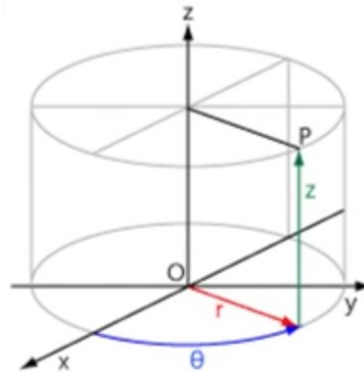
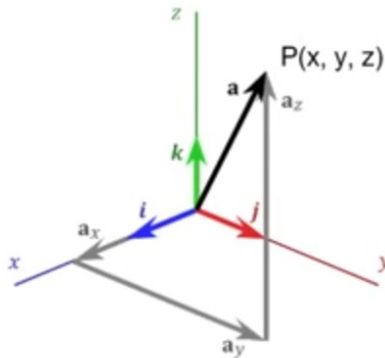
3. 그래픽스 수학 요소

- 정점 $p(x,y)$ & $q(x,y)$
- 선분 (Line) : 정점 p 와 q 를 연결한 직선
 - 벡터 v 계산: $q(x,y) - p(x,y) = V(x,y)$
 - 선분 상의 점 $r(x,y) = p(x,y) + t * V(x,y)$ ($0 \leq t \leq 1$)
 $= p(x,y) + t * (q(x,y) - p(x,y))$
 $= (1-t) * p(x,y) + t * q(x,y)$
 - $t = 0$: $p(x,y)$
 - $t = 1$: $q(x,y)$



3. 그래픽스 수학 요소

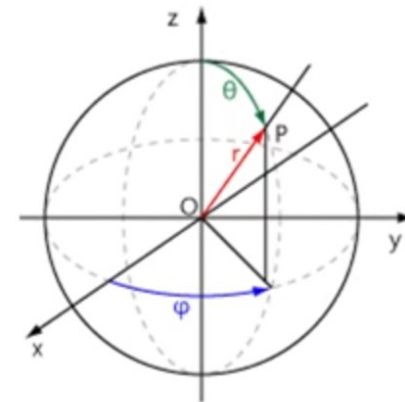
- 좌표계(Coordinate System)
 - 유클리디안 공간 등에서 점이나 기하학적 요소의 위치를 고유(Unique)하게 결정하기 위한 한 개 이상의 숫자인 사용하는 체계 (System)
 - 직교(Rectangular or Cartesia) 좌표계 - (x, y, z)
 - 원통(Cylinder) 좌표계 - (r, θ, z)
 - 구면(Spherical) 좌표계 - (r, θ, ϕ)



$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$z = z$$



$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\theta = \arccos \frac{z}{r}$$

$$\phi = \arctan \frac{y}{x}$$

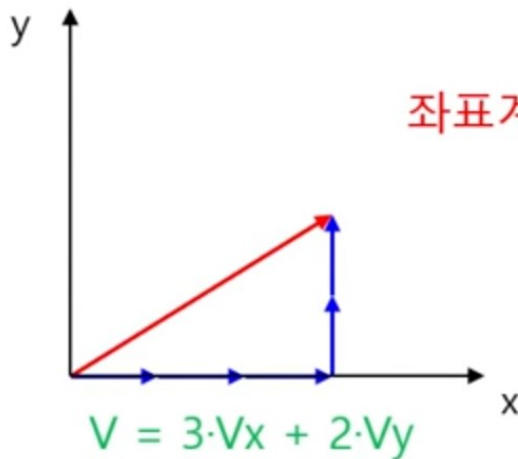
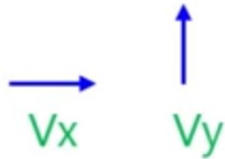
출처: wikipedia

3. 그래픽스 수학 요소

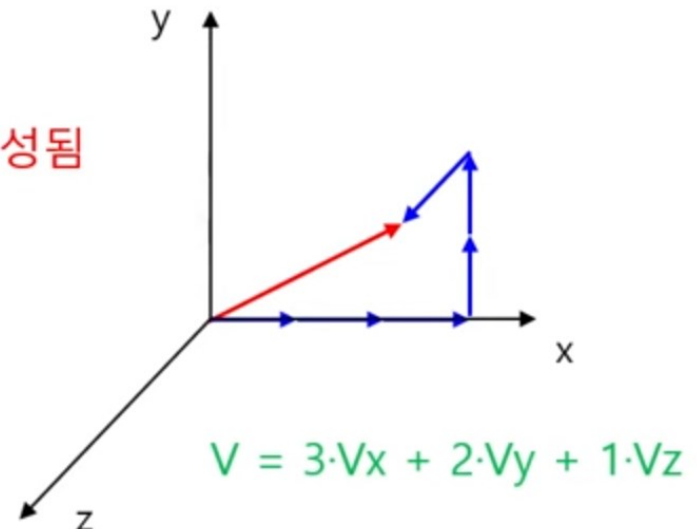
- 기저 or 기반 벡터 (Basis Vector)

- 어떤 벡터 공간을 선형 결합으로 생성할 수 있는 상호 독립인 벡터들을 의미
- 벡터 공간 상의 임의의 벡터를 기저 벡터의 선형 결합으로 표현할 수 있음
- 공간의 차원 = 기저 벡터의 수

2차원: (1,0) (0,1)



3차원: (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1)



3. 그래픽스 수학 요소

- 동차 좌표계 (Homogeneous Coordinate System)

- 벡터와 점의 구분 불가능

- 2차원: $V(x,y)$ vs $p(x,y)$

x,y 의 2개 요소로 구분 불가 (점과 벡터)

- 3차원: $V(x,y,z)$ vs $p(x,y,z)$

x,y,z 의 3개 요소로 구분 불가

- 동차 좌표계

- 어떤 목적을 위해 한 차원을 추가한 좌표계 (N 차원 $\rightarrow N+1$ 차원)

- 1차원 증가시키면 벡터와 점의 구분이 가능 (벡터:0, 점:1)

- 2차원 $\rightarrow$ 3차원: $V(x,y,0)$ vs $P(x,y,1)$

- 3차원 $\rightarrow$ 4차원: $V(x,y,z,0)$ vs $P(x,y,z,1)$

- 동차 좌표계

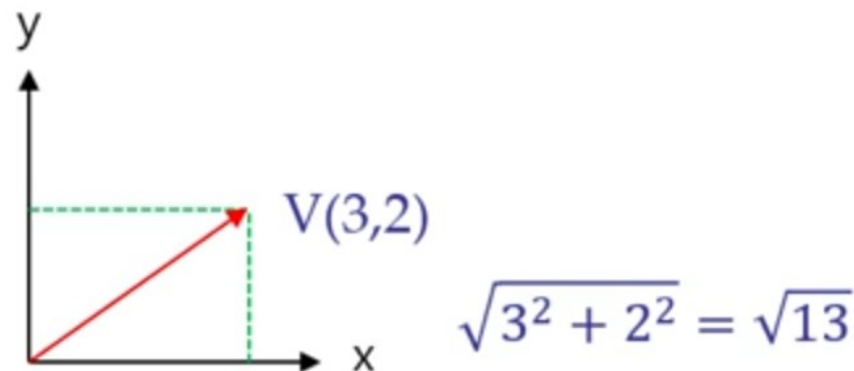
- 2차원: $(1,2,1) = 2,4,2 = 3,6,3 = \dots = (x,y,w) \rightarrow (x/w, y/w, 1)$

- 3차원: $(1,2,3,1) = (2,4,6,2) = (3,6,9,3) = \dots = (x,y,z,w) \rightarrow (x/w, y/w, z/w, 1)$

3. 그래픽스 수학 요소

- 벡터 정규화

- 벡터 $V(x,y)$ 크기: $|V| = \sqrt{x^2 + y^2}$



- 정규화 벡터 (Normalized Vector)

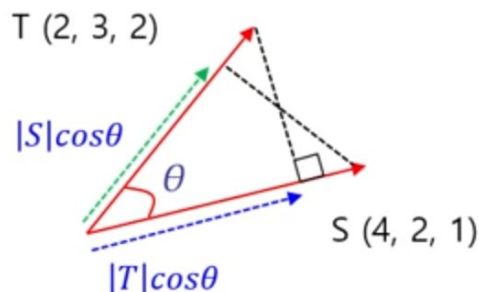
- 벡터 크기가 1인 벡터
- 기저벡터: 2차원 $(1,0)$, $(0,1)$ 3차원 $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$
- $V(x,y,z)$ 의 정규화 벡터
 - ✓ 벡터크기 $|V| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
 - ✓ $V'(x,y,z) = (\frac{x}{|V|}, \frac{y}{|V|}, \frac{z}{|V|}) \rightarrow$ 벡터 크기로 나눠주며 각 x,y,z 가 정규화됨

3. 그래픽스 수학 요소

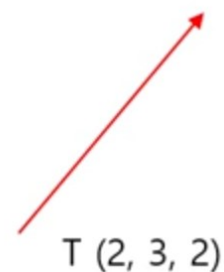
- 벡터 연산: 내적 (Inner Product or Dot Product)

- 내적

- 두개의 벡터: S, T
 - 각 원소들의 곱셈 후 덧셈으로 최종 결과 값 계산 ➔ 스칼라(상수)
 - ✓ 2차원: $S \cdot T = |S||T|\cos\theta = S_xT_x + S_yT_y$
 - ✓ 3차원: $S \cdot T = |S||T|\cos\theta = S_xT_x + S_yT_y + S_zT_z$



$$S \cdot T = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 16$$



- 내적에 대한 해석

- T벡터가 S벡터 방향으로의 기여도 (닮음의 정도)
 - S벡터가 T벡터 방향으로의 기여도 (닮음의 정도)

3. 그래픽스 수학 요소

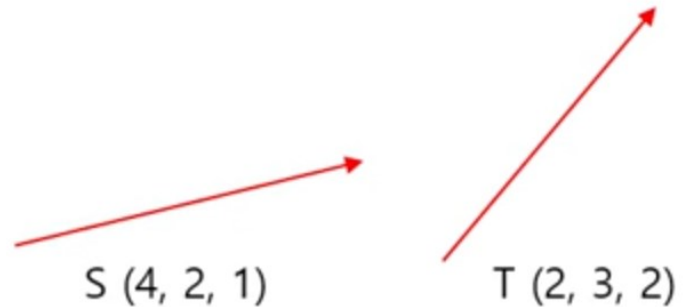
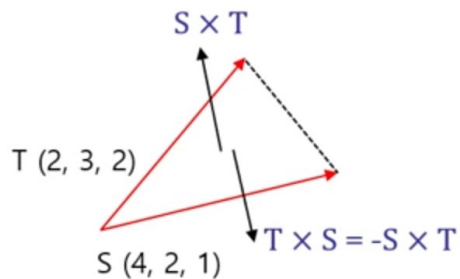
- 벡터 연산: 외적(Outer Product)

- 외적

- 두개의 벡터: S, T
 - 각 원소들의 교차 연산 후 최종 결과 값 계산 ➔ 벡터
 - ✓ $S \times T = |S||T|\sin\theta n = (S_yT_z - S_zT_y, -S_xT_z + S_zT_x, S_xT_y - S_yT_x)$

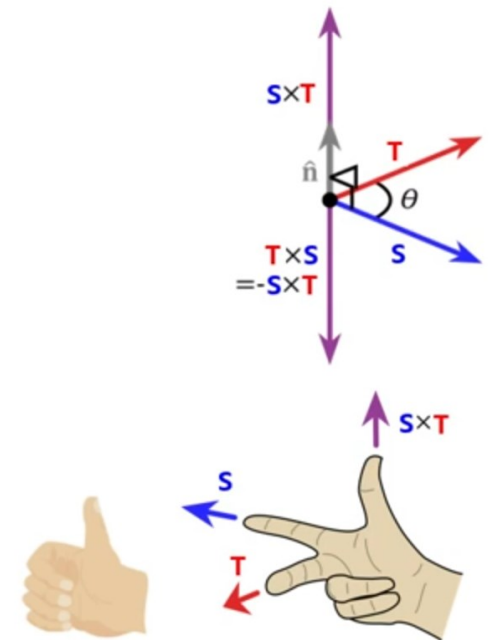
$$S \times T \neq T \times S$$

$$S \times T = -T \times S$$



- 해석

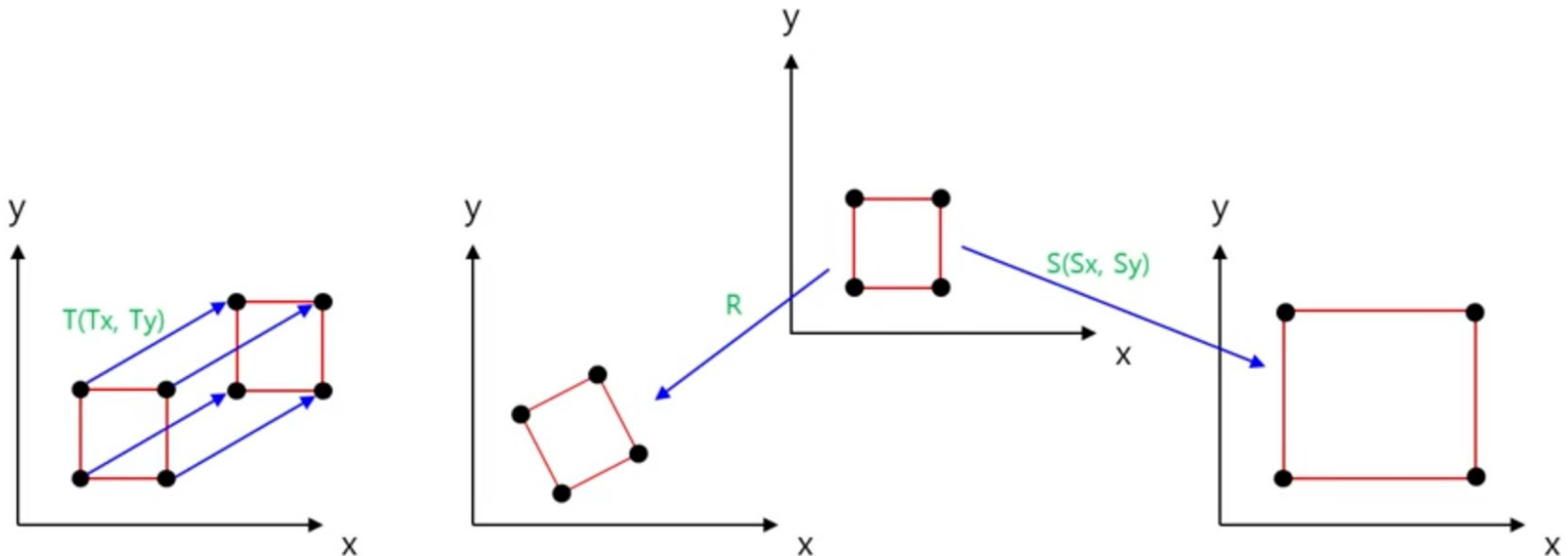
- 면이 바라보는 방향: 법선 벡터(Normal)



출처: wikipedia

4. 모델 변환

- 물체 (Object) 모델링
 - 여러 개의 점(Points)들로 구성
- 물체 변환
 - 이동 변환(Translation), 회전 변환(Rotation), 크기 변환(Scaling)



4. 모델 변환

- 이동 변환(Translation)

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Tx \\ Ty \end{pmatrix}$$

- 크기 변환(Scaling)

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Sx \cdot x \\ Sy \cdot y \end{pmatrix}$$

- 회전 변환(Rotation)

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

- 다양한 변환을 동시에 수행: “이동 후 크기 변환 후 회전” 등
 - 각 변환마다 계산하는 방법이 다름
 - 물체의 모든 점들에 대하여 필요한 계산 횟수가 많음
 - 적용하는 변환의 수에 비례하여 계산 횟수가 증가함

4. 모델 변환

- 이동 (translation)

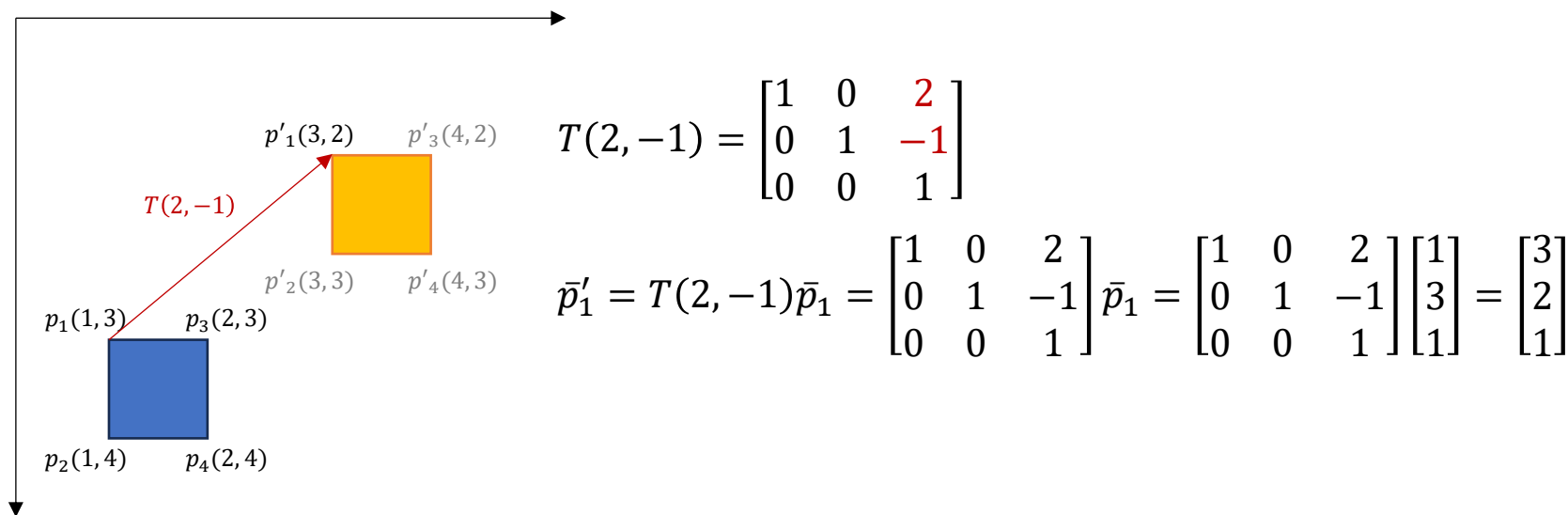
- 이미지 내 한 점 $p(x, y)$ 를 각각 t_x, t_y 만큼 이동하는 경우

$$\begin{aligned} x' &= x + t_x \\ y' &= y + t_y \end{aligned}$$

- 행렬 표현

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

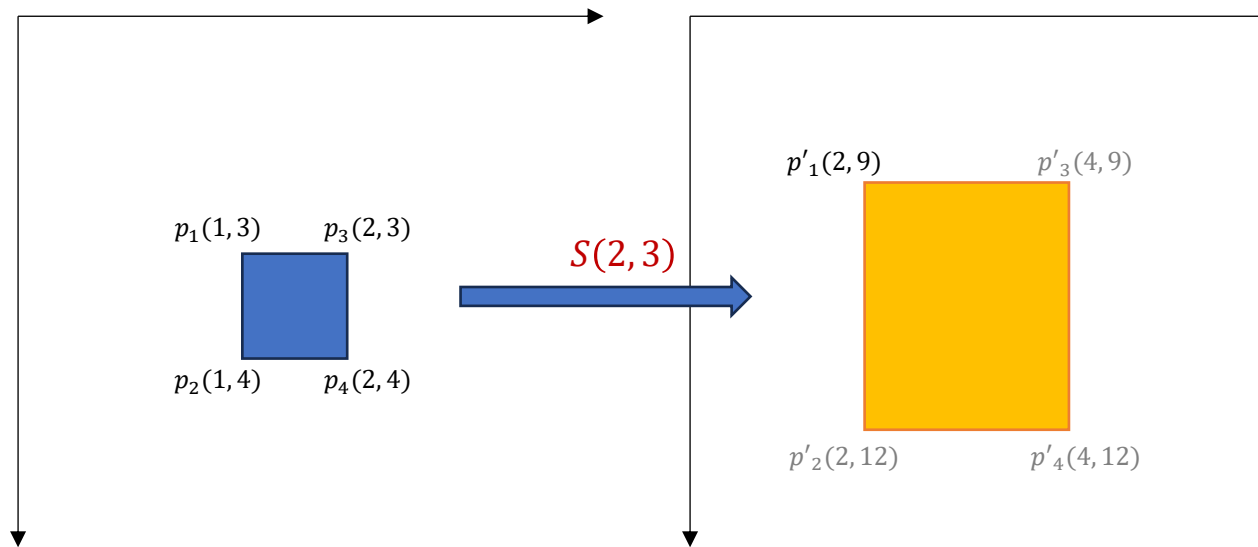
- 이동 예시



4. 모델 변환

- 모델 변환 – 축적

- 축적 예시 – x축으로 2배, y축으로 3배 확대 한 경우



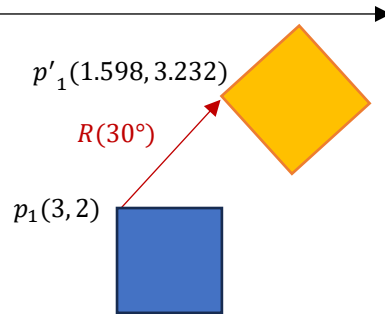
$$S(2,3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{p}'_1 = S(2,3)\bar{p}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \bar{p}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

4. 모델 변환

- 모델 변환 – 회전

- 회전 예시



$$R(30^\circ) = \begin{bmatrix} 0.8660 & 0.5 & 0 \\ -0.5 & 0.8660 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{p}'_1 = R(30^\circ)\bar{p}_1 = \begin{bmatrix} 0.8660 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.8660 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \bar{p}_1 = \begin{bmatrix} 0.8660 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.8660 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.598 \\ 3.232 \\ 1 \end{bmatrix}$$

4. 모델 변환

- 모델 변환: 복합 변환 행렬(Composition Matrix)
 - 점 p 를 이동 후 크기 변환 후 회전 변환한 점 p'
 - 즉, Translation $\rightarrow$ Scaling $\rightarrow$ Rotation 진행
 - $P1 = T * P$
 - $P2 = S * P1$
 - $P' = R * P2$
 - $P' = R * S * T * P \quad \rightarrow$ 변환 순서에 따른 행렬 순서에 주의 해야함
 - 복합 변환 행렬 C
 - $C = R * S * T$
 - $P' = C * P$
 - 아무리 복잡한 변환을 수행하더라도 “복합 변환 행렬 C ”를 미리 계산하면 물체의 모든 점에 대한 연산 횟수는 동일

4. 모델 변환

- 모델 변환: 3차원

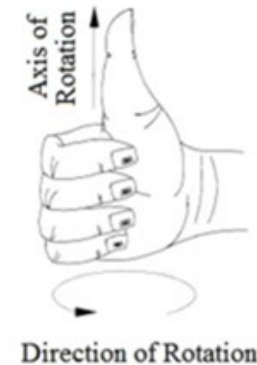
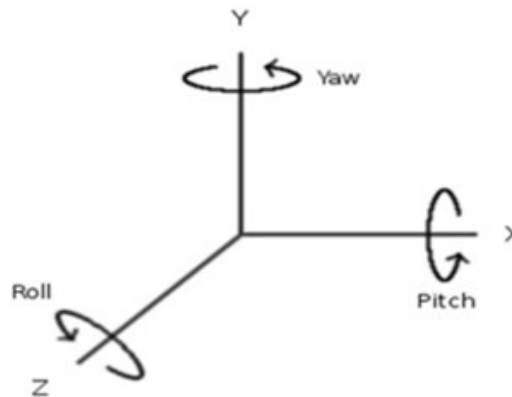
- 이동 변환: $P' = T * P$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & Tx \\ 0 & 1 & 0 & Ty \\ 0 & 0 & 1 & Tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 크기 변환: $P' = S * P$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 회전 변환: $P' = R * P$



출처: toppr.com

4. 모델 변환

- 모델 변환: 3차원

- 회전 변환: $P' = R * P$

- z축 회전

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

- y축 회전

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

- x축 회전

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 물리적인 변화를 수식으로 표현하는 방법 학습
 - 프로그램에서 계산은 수행하나 그 원리를 이해
 - 회전을 위해 필요한 요소(입력 값) 확인